

6. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (4+2+2+2=10 Punkte):

- a) Bestimmen Sie Supremum, Infimum, Maximum und Minimum - falls sie existieren - der Menge

$$M = \left\{ (-1)^n \frac{1}{n} + 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}.$$

- b) Geben Sie (ohne Beweis) eine Menge A an, für die gilt: $\inf A = -3$, $\sup A = 2$, $\min A$ existiert nicht, $\max A$ existiert und $[-2, 1) \not\subseteq A$.
- c) Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ Teilmengen von $\mathbb{R}$, die beide ihr Maximum und Minimum besitzen. Weiterhin seien die Mengen $A \cap B$ und $A \setminus B$ nicht leer. Begründen Sie durch ein(!) Beispiel, dass das Maximum der Menge $A \cap B$ und das Minimum der Menge $A \setminus B$ (i.A.) nicht existiert.
- d) Geben Sie (mit Begründung) eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ an, die genau drei Häufungspunkte besitzt und $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n = 1$ sowie $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n = -1$ erfüllt.

Lösung:

Zu a):

- Offenbar $(-1)^n \frac{1}{n} + 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \begin{cases} 2 + \frac{3}{n} & \text{falls } n \text{ gerade} \\ 2 + \frac{1}{n} & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$.
- Weiterhin gilt: $a_n = 2 + \frac{3}{2n}$ und $b_n = 2 + \frac{1}{2n-1}$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 1$) sind monoton fallende Folgen, die gegen 2 konvergieren.

Somit: $\sup M = \max M = a_1 = 7/2$, $\inf M = 2$, $\min M$ existiert nicht.

Zu b): Mögliches Beispiel: $A = (-3, -2) \cup [1, 2]$.

Zu c): Ein mögliches Beispiel: $A = [0, 2]$, $B = \{0\} \cup [1, 2) \cup \{5\}$.

- Offenbar gilt $\max A = 2$, $\min A = 0$, $\max B = 5$ und $\min B = 0$.
- Die Menge $A \cap B = \{0\} \cup [1, 2)$ besitzt kein Maximum.
- Die Menge $A \setminus B = (0, 1)$ hat kein Minimum.

Zu d): Wir definieren eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $f_{3k} = 0$, $f_{3k+1} = 1$ und $f_{3k+2} = -1$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

Per Konstruktion besitzt diese Folge genau drei konvergente Teilfolgen (nämlich die konstanten Folgen mit Wert 1, 0 bzw. -1), also auch genau drei Häufungspunkte (HP). Da der grösste HP 1 und der kleinste HP -1 ist, gilt $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n = 1$ sowie $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n = -1$.

Aufgabe 4 (2+2+3+4+4=15 Punkte):

Gegeben seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch

$$f(p(t)) = f(a_2 t^2 + a_1 t + a_0) = \begin{pmatrix} -2a_1 + 3a_0 \\ a_0 + a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

sowie die Basen $A = (v_1, v_2, v_3) = (1, t, t^2)$ und $B = (b_1, b_2, b_3) = (1 + 2t, 1 - t, t^2)$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basen $C = (c_1, c_2, c_3) = (e_1, e_2, e_3)$ und $D = (d_1, d_2, d_3) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ des $\mathbb{R}^3$.

- Überprüfen Sie, ob f injektiv ist.
- Berechnen Sie alle $q \in \mathbb{R}_2[t]$ mit $f(q) = e_1$.
- Bestimmen Sie die Koordinaten des Polynoms $p(t) = 1 - 4t + 3t^2$ bzgl. der Basen A und B .
- Berechnen Sie die Matrizen S_B^A und T_D^C .
- Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_1 = M_C^A(f)$ und $M_2 = M_D^B(f)$.

Lösung:

Zu a): Die Abbildung f ist injektiv, denn gilt für zwei Polynome $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0$ und $q(t) = b_2 t^2 + b_1 t + b_0$ die Gleichheit $f(p(t)) = f(q(t))$ der Funktionswerte, so ist diese Aussage zum Gleichungssystem

$$\begin{aligned} -2a_1 + 3a_0 &= -2b_1 + 3b_0 \\ a_0 + a_2 &= b_0 + b_2 \\ a_1 &= b_1 \end{aligned}$$

äquivalent. Dieses besitzt - wie durch „Abarbeiten von unten nach oben“ klar wird - lediglich die Lösung $a_i = b_i$ für alle $i \in \{0, 1, 2\}$, d.h. $p(t) = q(t)$.

Zu b): Durch den vorgeschriebenen Funktionswert gibt sich, wiederum mit der Notation $p(t) = a_2 t^2 + a_1 t + a_0$, das Gleichungssystem $-2a_1 + 3a_0 = 1$, $a_0 + a_2 = 0$ und $a_1 = 0$. Dieses besitzt die eindeutige Lösung $a_1 = 0$, $a_0 = \frac{1}{3}$ und $a_2 = -a_0 = -\frac{1}{3}$, d.h. nur das Polynom $p(t) = -\frac{t^2}{3} + \frac{1}{3}$ realisiert den gewünschten Funktionswert e_1 .

Zu c): Offenbar gilt $p(t) = \Phi_A(1, -4, 3)$, also ist $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}_A$ der Koordinatenvektor bzgl. A .

Wegen $p(t) = (-1)(1 + 2t) + 2(1 - t) + 3t^2 = \Phi_B(-1, 2, 3)$ ist $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}_B$ der Koordinatenvektor von p bzgl. B .

Zu d):

- Mit der Darstellung

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 + 2t = 1 \cdot 1 + 2 \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ b_2 &= 1 - t = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ b_3 &= t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 1 \cdot t^2 = 0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3 \end{aligned}$$

$$\text{folgt } S_B^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Analog liefert

$$\begin{aligned}
c_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot d_1 + 0 \cdot d_2 + 1 \cdot d_3, \\
c_2 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot d_1 + 1 \cdot d_2 + (-1) \cdot d_3, \\
c_3 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot d_1 + (-1) \cdot d_2 + 0 \cdot d_3,
\end{aligned}$$

dann

$$T_D^C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zu e): Für $M_B^A(f)$ berechnet man

$$\begin{aligned}
f(1) &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot c_1 + 1 \cdot c_2 + 0 \cdot c_3, \\
f(t) &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (-2) \cdot c_1 + 0 \cdot c_2 + 1 \cdot c_3, \\
f(t^2) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot c_1 + 1 \cdot c_2 + 0 \cdot c_3,
\end{aligned}$$

und erhält

$$M_1 = M_B^A(f) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Analog ergibt sich für die beiden anderen Basen

$$\begin{aligned}
f(1+2t) &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot d_1 + (-1) \cdot d_2 + (-2) \cdot d_3, \\
f(1-t) &= \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1) \cdot d_1 + 2 \cdot d_2 + 4 \cdot d_3, \\
f(t^2) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot d_1 + 1 \cdot d_2 + (-1) \cdot d_3,
\end{aligned}$$

also

$$M_2 = M_D^B(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$